

## Projeto – Buzina – Notas musicais

Com o simulador Arduino, precisamos conhecer um pouco sobre as notas musicais e como elas são representadas através de códigos no Arduino.

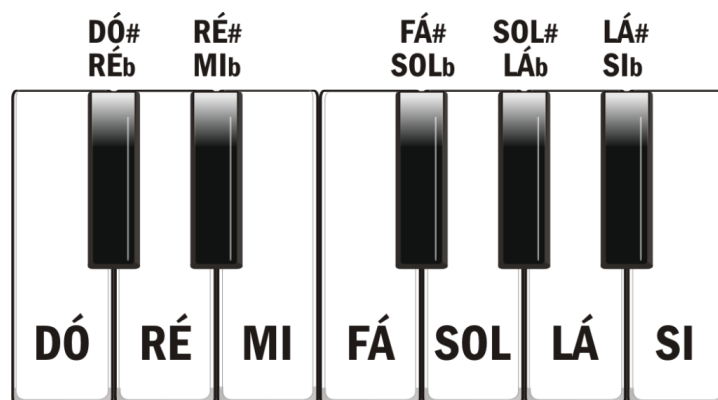
Sabemos que existem 7 notas musicais básicas, também chamadas de notas naturais, são elas: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, representadas respectivamente pela cifras: C, D, E, F, G, A, B. Logo temos:

C (dó natural)  
D (ré natural)  
E (mi natural)  
F (fá natural)  
G (sol natural)  
A (lá natural)  
B (si natural)

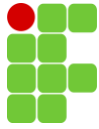
Existem ainda variações dessas notas as quais são chamadas de **Bemol** e **Sustenido** que são representadas por:

C $\flat$  (dó bemol), C (dó natural), C $\sharp$  (dó sustenido)  
D $\flat$  (ré bemol), D (ré natural), D $\sharp$  (ré sustenido)  
E $\flat$  (mi bemol), E (mi natural), E $\sharp$  (mi sustenido)  
F $\flat$  (fá bemol), F (fá natural), F $\sharp$  (fá sustenido)  
G $\flat$  (sol bemol), G (sol natural), G $\sharp$  (sol sustenido)  
A $\flat$  (lá bemol), A (lá natural), A $\sharp$  (lá sustenido)  
B $\flat$  (si bemol), B (si natural), B $\sharp$  (si sustenido)

As notas musicais podem ser obtidas em hardware através de **ondas quadradas** e frequências que podem ser modificadas ao longo do percurso em que a onda é gerada.



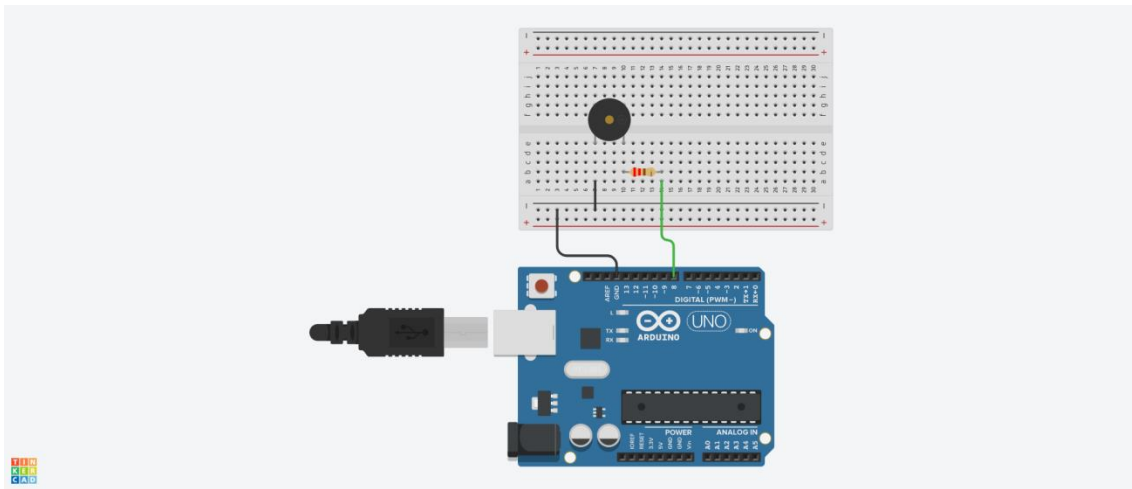
Teclado e Piano



### Material necessário:

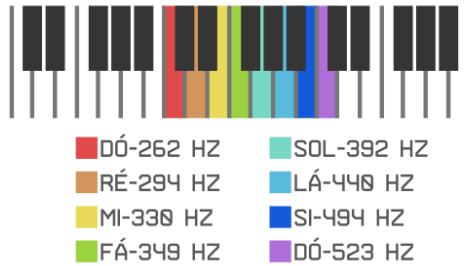
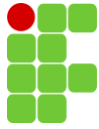
- 1 Arduino.
- 1 Buzina.
- 1 Resistor de 220 ohms (vermelho, vermelho, marrom).
- 1 Protoboard.
- Jumper cable.

### Passo 1: Montagem do circuito



### Conforme ilustra a figura acima:

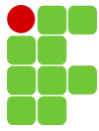
- a. Conecte o pino **GND** do Arduino ao pino negativo do Buzzer já colocado na protoboard.
- b. Conecte a Buzina conforme a imagem
- c. Coloque o resistor de 220 ohms (vermelho, vermelho, marrom) ligado ao pino positivo do Buzzer.
- d. No **resistor**, conecte um jumper até a porta digital 8 do Arduino.



## Passo 2: Programa texto - Buzzer.

Inicie o ambiente de desenvolvimento do Arduino e digite o sketch (programa) a seguir:

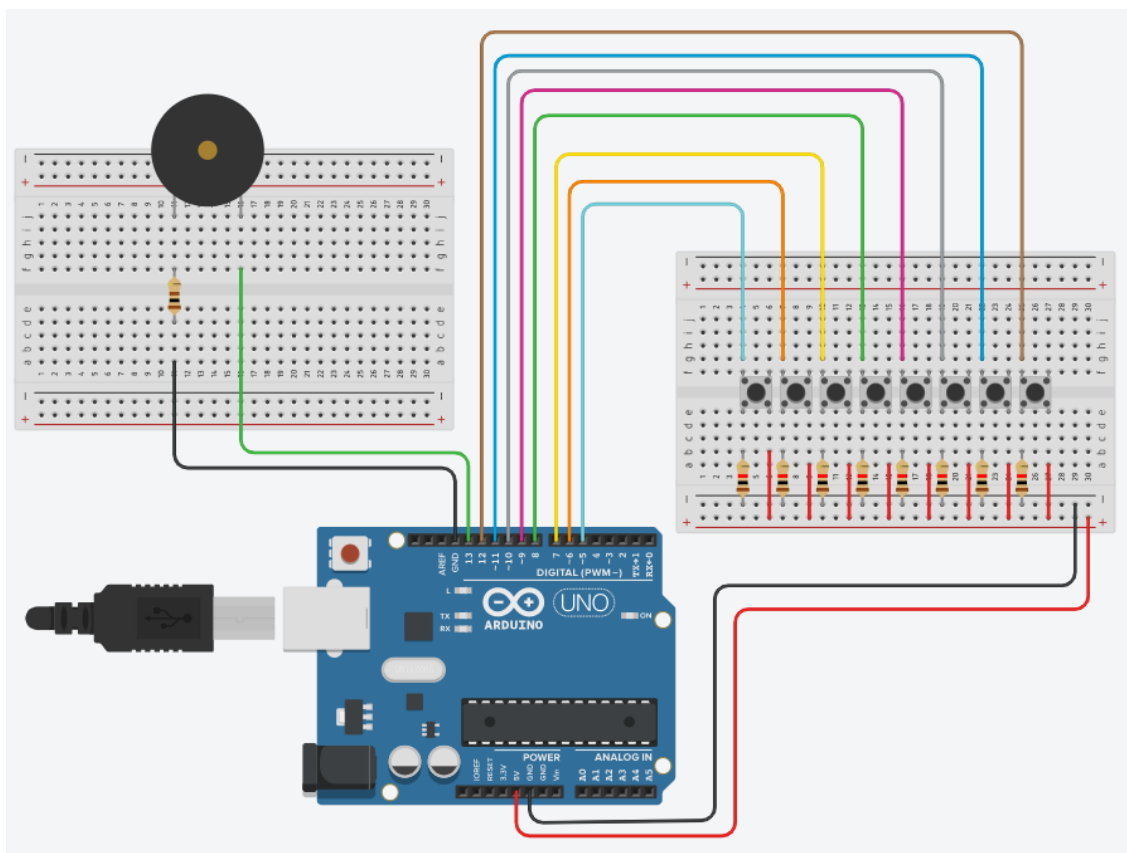
```
/*  
  Projeto buzina  
*/  
int buzzer = 8;// pino no qual o buzzer está conectado  
  
void setup() {  
  pinMode(buzzer,OUTPUT); //Pino do buzzer  
}  
  
void loop(){  
  tone(buzzer,262,300); //DO  
  delay(200);  
  tone(buzzer,294,300); //RE  
  delay(200);  
  tone(buzzer,330,300); //MI  
  delay(200);  
  tone(buzzer,349,300); //FA  
  delay(200);  
  tone(buzzer,392,300); //SOL  
  delay(200);  
  tone(buzzer,440,300); //LA  
  delay(200);  
  tone(buzzer,494,300); //SI  
  delay(200);  
  tone(buzzer,523,300); //DO  
  delay(2000);  
}
```



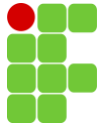
### Material necessário:

- 1 Arduino.
- 1 Buzina.
- 8 Resistor de 1 Kohms (marrom, preto, vermelho).
- 1 Resistor de 100 ohms (marrom, preto, marrom)
- 8 botões.
- 1 Protoboard.
- Jumper cable.

### Passo 1: Montagem do circuito



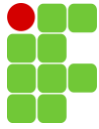
|           |            |
|-----------|------------|
| DÓ-262 HZ | SOL-392 HZ |
| RE-294 HZ | LÁ-440 HZ  |
| MI-330 HZ | SI-494 HZ  |
| FÁ-349 HZ | DÓ-523 HZ  |



## **Passo 2: Programa texto - Piano.**

Inicie o ambiente de desenvolvimento do Arduino e digite o sketch (programa) a seguir:

```
/*  
  Projeto piano  
*/  
int teclaDo = 5;  
int teclaRe = 6;  
int teclaMi = 7;  
int teclaFa = 8;  
int teclaSol = 9;  
int teclaLa = 10;  
int teclaSi = 11;  
int teclaDoD = 12;  
  
int Buzina = 13;  
  
void setup(){  
  pinMode(Buzina, OUTPUT);  
  
  pinMode(teclaDo, INPUT);  
  pinMode(teclaRe, INPUT);  
  pinMode(teclaMi, INPUT);  
  pinMode(teclaFa, INPUT);  
  pinMode(teclaSol, INPUT);  
  pinMode(teclaLa, INPUT);  
  pinMode(teclaSi, INPUT);  
  pinMode(teclaDoD, INPUT);  
  
}  
  
void loop(){  
  
  if (digitalRead(teclaDo) == HIGH) {  
    tone(Buzina, 262, 100); // Toca pino 5 = 262 Hz  
  }  
  
  if (digitalRead(teclaRe) == HIGH) {  
    tone(Buzina, 294, 100); // Toca pino 6 = 294 Hz  
  }  
  
  if (digitalRead(teclaMi) == HIGH) {  
    tone(Buzina, 330, 100); // Toca pino 7 = 330 Hz  
  }  
  
  if (digitalRead(teclaFa) == HIGH) {  
    tone(Buzina, 349, 100); // Toca pino 8 = 349 Hz  
  }  
}
```



```
if (digitalRead(teclaSol) == HIGH) {  
  tone(Buzina, 392, 100); // Toca pino 9 = 392 Hz  
}  
  
if (digitalRead(teclaLa) == HIGH) {  
  tone(Buzina, 440, 100); // Toca pino 10 = 440 Hz  
}  
  
if (digitalRead(teclaSi) == HIGH) {  
  tone(Buzina, 494, 100); // Toca pino 11 = 494 Hz  
}  
  
if (digitalRead(teclaDoD) == HIGH) {  
  tone(Buzina, 523, 100); // Toca pino 12 = 523 Hz  
}  
  
delay(10); // Delay a little bit to improve simulation performance  
}
```

Fonte:

[http://www.audioacustica.com.br/exemplos/Valores\\_Resistores/Calculadora\\_Ohms\\_Resistor.html#](http://www.audioacustica.com.br/exemplos/Valores_Resistores/Calculadora_Ohms_Resistor.html#)

<https://create.arduino.cc/projecthub/evive-an-opensource-embedded-platoform/diy-piano-using-scratch-and-evive-7a4391>

<https://www.saladeeletronica.com/2019/04/piano-com-memoria-utilizando-o-arduino.html>

<https://create.arduino.cc/projecthub/rahulkhanna/arduino-tutorial-mini-piano-08f8b8>

<http://www.squids.com.br/arduino/index.php/projetos-arduino/projetos-squids/basico/100-projeto-08-piano-com-buzzer>

<http://renatodelima.com.br/2017/04/buzzer-com-arduino/>

<https://multilogica-shop.com/tutorial/arduino-bot%C3%A3o>

<https://www.filipeflop.com/universidade/kit-maker-arduino/projeto-11-do-re-mi/>